www.tntextbooks.in

இவ்வகையான இயக்கத்திற்கு முடுக்கிவிடப்பட்ட இயக்கம் என்று பெயர்.

i) முடுக்கிவிடப்பட்ட இயக்கத்தில், ஓரலகு நேரத்தில் மாற்றமடைந்த பொருளின் திசைவேகம் சமமாக (மாறிலியாக) இருப்பின், அப்பொருள் சீராக முடுக்கிவிடப்பட்ட இயக்கத்தில் உள்ளது எனக்கருதலாம்.

ii) ஓரலகு நேரத்தில் மாற்றமடைந்த பொருளின் திசைவேகம் வெவ்வேறு நேரத்தில் வெவ்வேறாக இருப்பின் அப்பொருள் சீரற்ற முடுக்கிவிடப்பட்ட இயக்கத்தில் உள்ளது எனக்கருதலாம்.

சராசரி முடுக்கம்:

$\Delta t = (t_2 - t_1)$ கால இடைவெளியில், திசைவேகம் $\vec{v}_1$ லிருந்து $\vec{v}_2$ க்கு மாற்றமடைந்த பொருளின் சராசரி முடுக்கத்தை, திசைவேக மாறுபாடு மற்றும் எடுத்துக்கொண்ட கால இடைவெளி $\Delta t = (t_2 - t_1)$ இவற்றின் தகவு என வரையறை செய்யலாம்.

$$\text{எனவே, } \vec{a}_{avg} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

சராசரி முடுக்கம் ஒரு வெக்டர் அளவாகும் அதன் திசை $\Delta \vec{v}$ இன் திசையில் இருக்கும்.

உடனடி முடுக்கம்:

பொதுவாக சராசரி முடுக்கம், முழு கால இடைவெளியில் பொருளின் திசைவேகத்தில் ஏற்படும் மாறுபாட்டைக் கொடுக்கும். ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட கணநேரத்தில் (t) திசைவேகத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தைக் கொடுக்காது.

Δt சுழியை நெருங்கும்போது, நேரத்தைப் பொருத்து திசைவேகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுபாடு உடனடி முடுக்கம் அல்லது முடுக்கம் என அழைக்கப்படுகிறது.

$$\text{முடுக்கம் } \vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

வேறுவகையில் கூறின், t நேரத்தில் பொருளின் முடுக்கமானது அந்நேரத்தில் ஏற்பட்ட திசைவேக மாறுபாட்டிற்குச் சமமாகும்.

(i) முடுக்கம் ஒரு வெக்டர் அளவு ஆகும். இதன் SI அலகு ms^{-2} பரிமாண வாய்ப்பாடு $M^0L^1T^{-2}$

ii) திசைவேகம் அதிகரிக்கும் போது ஏற்படும் முடுக்கத்தை நேர்க்குறி முடுக்கம் எனவும் திசைவேகம் குறையும் போது ஏற்படும் முடுக்கத்தை எதிர்க்குறி முடுக்கம் எனவும் அழைக்கிறோம். இதனை எதிர்முடுக்கம் என்றும் அழைக்கலாம். கூறுமுறையில் முடுக்கத்தினை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம். இதிலிருந்து,

$$\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z}{dt}\hat{k} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

எனவே,

$a_x = \frac{dv_x}{dt}$, $a_y = \frac{dv_y}{dt}$, $a_z = \frac{dv_z}{dt}$ என அறியலாம், இவைகள் உடனடி முடுக்கத்தின் கூறுகள் ஆகும்.

திசைவேகத்தின் அனைத்து கூறுகளும், அதற்குத் தொடர்புடைய ஆய அச்சுக் கூறுகளின் வகைக்கெழுக்களாகும். இதே போன்று முடுக்க வெக்டர் a_x, a_y, மற்றும் a_z, ஆகியவற்றை கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad a_y = \frac{d^2y}{dt^2}, \quad a_z = \frac{d^2z}{dt^2}$$

எனவே, முடுக்க வெக்டர் $\vec{a}$ ஐ கீழ்க்கண்டவாறும் எழுதலாம்.

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\hat{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\hat{k} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

மேற்கண்ட தொடர்பிலிருந்து முடுக்கம், நிலைவெக்டரின் நேரத்தைப் பொருத்த இரண்டாம் வகைக்கெழு என்று அறியலாம்.

வரைபட முறையில் முடுக்கம் என்பது திசைவேகம் – நேரம் வரைபடத்தின் சாய்வு ஆகும்.

மேலும், வரைபட முறையில் முடுக்கம் – நேரம் வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் வளைகோட்டிற்கு கீழே உள்ள பரப்பு திசைவேகத்தைக் கொடுக்கும்.

$\frac{dv}{dt} = a$ இதிலிருந்து $dv = a\,dt$ என எழுதலாம்,

$$\text{எனவே } v = \int_{t_1}^{t_2} a\,dt$$

இங்கு t_1 மற்றும் t_2 தொடக்க மற்றும் இறுதி நேரத்தைக் குறிக்கிறது.